پیوست فصل ۱
برنامه‌ریزی پویا Dynamic Programming

کوثر یوسفی

موسسه نیاوران

پاییز ۱۴۰۵

پیوست فصل ۱

برنامه‌ریزی پویا

Dynamic Programming

معادله بلمن

مانایی. اگر مسئله با گذشت زمان تغییر نکند، برای هر وضعیت x:

$$V(x) = \max_{x' \in \Gamma(x)} \{F(x, x') + \beta V(x')\}.$$

تابع سیاست‌گذاری نیز از همان بیشینه‌سازی به دست می‌آید:

$$g(x) = \arg \max_{x' \in \Gamma(x)} \{F(x, x') + \beta V(x')\}, \qquad x' = g(x).$$

تفسیر: x وضعیت امروز و x' وضعیت انتخابی برای فرداست.
مسئله بی‌نهایت‌بعدی انتخاب دنباله‌ها را به مجموعه‌ای از مسئله‌های یک‌دوره‌ای تبدیل می‌کنیم. اگر وضعیت اولیه x_0 داده شده باشد:

$$V(x_0) = \max_{\{x_{t+1} \in \Gamma(x_t)\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, x_{t+1}).$$

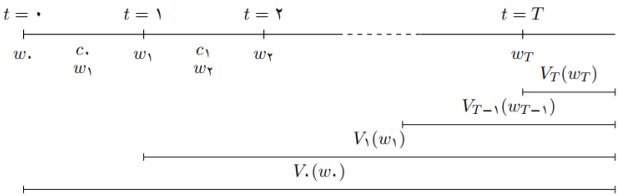
در فرم بازگشتی، مجهول دیگر یک دنباله نیست؛ مجهول، خود تابع V است.

فهرست مطالب

پیوست فصل ۱: برنامه‌ریزی پویا
زمان‌بندی
رشد نئوکلاسیک
ویژگی‌ها و قضیه پوش (نامه)
وجود جواب

زمان‌بندی متغیرها

است.



شکل ۱.۶: الگوی زمانی متغیرها و توابع ارزش در مسئله برنامه‌ریزی پویا

- در ابتدای هر دوره، متغیر وضعیت w_t مشاهده می‌شود؛ کارگزار سپس c_t و w_{t+1} را انتخاب می‌کند.
- متغیری که در پایان دوره قبل کنترل بود، در ابتدای دوره بعد به وضعیت تبدیل می‌شود: w_{t+1} دیگر در دوره $t+1$ داده‌شده است.
- تابع ارزش $V_t(w_t)$ بیشترین ارزش قابل حصول از دوره t تا انتهاست.
- حرکت از V_T به V_0 همان استقرای پس‌روست؛ در افق بی‌نهایت و مانا، اندیس t حذف می‌شود.

فهرست مطالب

پیوست فصل ۱: برنامه‌ریزی پویا
زمان‌بندی
رشد نئوکلاسیک
ویژگی‌ها و قضیه پوش (نامه)
وجود جواب

رشد نئوکلاسیک بازگشتی

معادله بلمن:

$$V(k) = \max_{k' \in \Gamma(k)} \left\{ \tilde{F}(k, k') + \beta V(k') \right\},$$

که در آن $\tilde{F}(k, k') = u\big(f(k) + (1-\delta)k - k'\big)$

اگر $g(k)$ سیاست سرمایه‌گذاری باشد:

$$k' = g(k), \qquad c(k) = f(k) + (1-\delta)k - g(k).$$

نکته: انتخاب درست متغیر وضعیت شرط لازم برای بازگشتی‌نویسی صحیح مسئله است.

در مسئله برنامه‌ریز، وضعیت طبیعی سرمایه جاری است:

c یا k' کنترل: $\quad$,k وضعیت:

قید منابع:

$$c + k' \le f(k) + (1-\delta)k, \qquad c \ge 0, \quad k' \ge 0.$$

با جای‌گذاری مصرف:

$$c = f(k) + (1-\delta)k - k'.$$

پس مجموعه انتخاب‌ها:

$$\Gamma(k) = \left[0,\ f(k) + (1-\delta)k\right].$$

حل بلمن: مثال لگاریتمی

فرض کنید $u(c) = \log c$، $f(k) = Ak^{\alpha}$، و $\delta = 1$. معادله بلمن:

$$V(k) = \max_{0 \le k' \le Ak^{\alpha}} \{\log(Ak^{\alpha} - k') + \beta V(k')\}.$$

اگر از $V_0(k) = 0$ شروع کنیم:

$$V_1(k) = \max_{k'} \log(Ak^{\alpha} - k') = \log A + \alpha \log k, \qquad k' = 0.$$

گام دوم:

$$V_2(k) = \max_{k'} \{\log(Ak^{\alpha} - k') + \beta[\log A + \alpha \log k']\},$$

و شرط مرتبه اول می‌دهد:

$$\frac{1}{Ak^{\alpha} - k'} = \frac{\beta\alpha}{k'} \quad \Rightarrow \quad k' = \frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} Ak^{\alpha}.$$

الگو: $V_n(k) = a_n + b_n \log k$. در حد نهایی حدس می‌زنیم $V(k) = a + b \log k$. آنگاه:

$$b = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}, \qquad k' = g(k) = \alpha\beta Ak^{\alpha}.$$

پس پاسخ همان پاسخ روش ترتیبی در افق بی‌نهایت است.

فهرست مطالب

پیوست فصل ۱: برنامه‌ریزی پویا
زمان‌بندی
رشد نئوکلاسیک
ویژگی‌ها و قضیه پوش (نامه)
وجود جواب

خواص تابع ارزش

تحت فروض استاندارد: F پیوسته و مقعر، $\Gamma(x)$ ناتهی، فشرده و محدب، و $0 < \beta < 1$، اپراتور بلمن خواص زیر را ایجاد می‌کند:

۱. انقباض: با شروع از هر تابع اولیه V_0، تکرار بلمن به تابع ارزش همگرا می‌شود:

$$V_{n+1}(x) = \max_{x' \in \Gamma(x)} \{F(x, x') + \beta V_n(x')\}, \qquad \|V_{n+1} - V\|_\infty \leq \beta \|V_n - V\|_\infty.$$

۲. صعودی‌بودن: اگر F نسبت به وضعیت جاری صعودی باشد و مجموعه انتخاب‌ها یکنوا باشد، V نیز صعودی است.

۳. تقعر: اگر F نسبت به (x, x') اکیداً مقعر باشد و Γ محدب باشد، V اکیداً مقعر است.

۴. یکتایی سیاست: تقعر اکید تابع هدف بازگشتی باعث می‌شود تابع سیاست‌گذاری $g(x)$ تک‌مقداری باشد.

۵. مشتق‌پذیری داخلی: اگر F هموار باشد و جواب داخلی باشد، قضیه پوش امکان محاسبه $V'(x)$ را فراهم می‌کند.

کاربرد عددی: خاصیت انقباضی دلیل اصلی اعتبار روش تکرار تابع ارزش است.

اویلر تابعی و قضیه پوش

برای فرم عمومی

$$V(x) = \max_{x' \in \Gamma(x)} \{F(x, x') + \beta V(x')\}, \qquad x' = g(x),$$

شرط مرتبه اول نسبت به x' در جواب داخلی:

$$F_2(x, g(x)) + \beta V'(g(x)) = 0.$$

قضیه پوش (Envelope Theorem) می‌گوید اثر غیرمستقیم از مسیر $g(x)$ حذف می‌شود:

$$V'(x) = F_1(x, g(x)).$$

با یک دوره جلو بردن:

$$V'(g(x)) = F_1(g(x), g(g(x))).$$

بنابراین معادله اویلر تابعی:

$$\boxed{F_2(x, g(x)) + \beta F_1(g(x), g(g(x))) = 0 \qquad \forall x.}$$

- این معادله همان اویلر ترتیبی است، اما مجهول آن تابع سیاست‌گذاری g است، نه دنباله $\{x_t\}$.
- شرط اویلر فقط شرط لازم است؛ معادله بلمن و شرط تراگذری مسیر درست را انتخاب می‌کنند.

فهرست مطالب

پیوست فصل ۱: برنامه‌ریزی پویا
زمان‌بندی
رشد نئوکلاسیک
ویژگی‌ها و قضیه پوش (نامه)
وجود جواب

ترتیبی و بازگشتی

پس از تعریف تابع ارزش، باید نشان داد مسئله ترتیبی و مسئله بازگشتی یک جواب اقتصادی را توصیف می‌کنند. چهار گزاره اصلی چنین‌اند:

۱. اگر تابعی ارزش حاصل از حل مسئله ترتیبی را برای هر مقدار اولیه نشان دهد، همان تابع معادله بلمن را نیز حل می‌کند.
۲. اگر تابعی معادله بلمن را حل کند، مقدار حاصل از آن با ارزش مسئله ترتیبی سازگار است.
۳. اگر دنباله‌ای از تخصیص‌ها مسئله ترتیبی را بهینه کند، می‌توان آن را در قالب یک تابع سیاست‌گذاری بازگشتی نمایش داد.
۴. اگر تابع سیاست‌گذاری g برای معادله بلمن به دست آید، با تکرار

$$x_{t+1} = g(x_t), \qquad x_0 \text{ داده شده}$$

دنباله بهینه $\{x_t\}_{t=0}^{\infty}$ استخراج می‌شود.

وجود جواب

معادله بلمن را به صورت زیر بنویسید:

$$V(s) = \max_{s' \in \mu(s)} \{\sigma(s, s') + \beta V(s')\}, \qquad s \in S.$$

اپراتور بلمن برای هر تابع کراندار w:

$$(Tw)(s) = \max_{s' \in \mu(s)} \{\sigma(s, s') + \beta w(s')\}.$$

شرایط کافی استاندارد:

- $\sigma(s, s')$ حقیقی‌مقدار، پیوسته و کراندار باشد.
- $0 < \beta < 1$ برقرار باشد.
- مجموعه انتخاب‌های ممکن $\mu(s)$ ناتهی، پیوسته، بسته/فشرده و محدب باشد.

اگر T نگاشت انقباضی باشد، قضیه نقطه ثابت می‌گوید:

$$\exists!\, V \quad \text{به طوری که} \quad TV = V.$$

روش محاسباتی متناظر:

$$V_1 = TV_0, \qquad V_2 = TV_1, \qquad \cdots, \qquad V_{n+1} = TV_n.$$

در حد، $V_n \to V$ و V همان تابع ارزش یکتاست.

انقباضی بودن اپراتور بلمن

برای استفاده از قضیه انقباض، دو خاصیت کافی است. ۱. یکنوایی. اگر برای همه s داشته باشیم $w(s) \leq Q(s)$، آنگاه:

$$\sigma(s,s') + \beta w(s') \leq \sigma(s,s') + \beta Q(s') \quad \Rightarrow \quad (Tw)(s) \leq (TQ)(s).$$

پس T ترتیب توابع را حفظ می‌کند. ۲. تنزیل. برای هر ثابت a:

$$T(w+a)(s) = \max_{s' \in \mu(s)} \{\sigma(s,s') + \beta[w(s') + a]\} = (Tw)(s) + \beta a.$$

چون $0 < \beta < 1$، افزایش ثابت در ارزش آینده با ضریب کوچک‌تر از یک وارد ارزش امروز می‌شود. در نتیجه، برای نرم سوپریم:

$$\|Tw - TQ\|_\infty \leq \beta \|w - Q\|_\infty.$$

این همان خاصیت انقباضی است و همگرایی تکرار تابع ارزش را تضمین می‌کند.

تقعر و سیاست یکتا

اگر افزون بر فروض وجود، تابع بازده $\sigma(s, s')$ نسبت به (s, s') اکیداً مقعر باشد و مجموعه انتخاب‌ها $\mu(s)$ محدب باشد، اپراتور بلمن تقعر را حفظ می‌کند:

$$w \text{ مقعر} \quad \Rightarrow \quad Tw \text{ مقعر} .$$

برای نشان‌دادن شهودی، اگر $s_\theta = \theta s_1 + (1-\theta)s_2$ و $s'_\theta = \theta s'_1 + (1-\theta)s'_2$، آنگاه به دلیل محدب‌بودن مجموعه انتخاب‌ها، $s'_\theta \in \mu(s_\theta)$ و به دلیل تقعر:

$$\sigma(s_\theta, s'_\theta) + \beta w(s'_\theta) \geq \theta[\sigma(s_1, s'_1) + \beta w(s'_1)] + (1-\theta)[\sigma(s_2, s'_2) + \beta w(s'_2)].$$

پس بیشینه سمت چپ نیز دست‌کم به اندازه ترکیب محدب ارزش‌های دو نقطه است.

- اکیداً مقعر بودن تابع هدف بازگشتی، بیشینه‌ساز را یکتا می‌کند.
- در نتیجه تابع سیاست‌گذاری $\phi(s)$ تک‌مقداری و با فروض مناسب پیوسته است.
- این نتیجه برای شبیه‌سازی مدل‌های کلان مهم است: از هر وضعیت، یک تصمیم بهینه مشخص داریم.

ضمیمه: محاسبات اثبات

الف. استخراج اویلر تابعی.

$$V(x) = F(x, g(x)) + \beta V(g(x)).$$

مشتق کل نسبت به x:

$$V'(x) = F_1(x, g(x)) + \big[F_2(x, g(x)) + \beta V'(g(x))\big] g'(x).$$

به دلیل شرط مرتبه اول، کروشه صفر است؛ پس:

$$V'(x) = F_1(x, g(x)), \qquad F_2(x, g(x)) + \beta F_1(g(x), g(g(x))) = 0.$$

ب. کران خطای تکرار تابع ارزش. اگر V نقطه ثابت باشد:

$$\|V_{n+1} - V\|_\infty = \|TV_n - TV\|_\infty \le \beta \|V_n - V\|_\infty \le \beta^{n+1} \|V_0 - V\|_\infty.$$

ج. معیار توقف عددی. در عمل وقتی $\|V_{n+1} - V_n\|_\infty < \varepsilon$ باشد، تکرار متوقف می‌شود. خطای تقریبی نسبت به تابع ارزش حقیقی معمولاً با کران

$$\|V_n - V\|_\infty \le \frac{\beta}{1-\beta} \|V_n - V_{n-1}\|_\infty$$

کنترل می‌شود.